

FRACASO RENAL AGUDO

Elena Monfá Guix, Cristina Lucas Álvarez, Carmen Barnes, Verónica Barcía

El fracaso renal agudo (FRA) es la disminución del filtrado glomerular (**con o sin disminución del volumen de orina**) con el consecuente incremento de los productos nitrogenados séricos representados principalmente por la urea y la creatinina. Puede asociarse a trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.

El deterioro de función renal se produce de forma brusca en horas ó días. **Es una situación potencialmente reversible en muchos casos.**

Se considera un factor de riesgo para complicaciones no renales y contribuye de manera independiente a la mortalidad.

DIAGNÓSTICO

Ante un FRA es fundamental clasificarlo en una de los tres grandes grupos: prerrenal, parenquimatoso, postrenal (Tabla 1). En ocasiones hay mezcla entre ellos.

	Etiología	Análisis de orina
PRERRENAL (la función renal suele normalizarse al corregirse la causa desencadenante)	* ↓ Volumen arterial eficaz - Pérdida de líquidos (vómitos, diarrea, tercer espacio, diuréticos) - Bajo gasto cardíaco (insuficiencia cardíaca, arritmias, taponamiento...) - Vasodilatación sistémica (sepsis, anafilaxia) * ↓ Presión intraglomerular - AINEs, IECA, ARA 2, inhibidores de la calcineurina - Estenosis de arteria renal + IECA, ARA2 * Grandes vasos - Trombosis arteria renal (bilateral o unilateral en monoreno)	$\text{Na}_0 < 40 \text{ mEq/l}$ Sedimento normal
PARENQUIMATOSO	* Necrosis tubular aguda - Isquémico: Evolución FRA prerrenal - Tóxico: - Fármacos: Aminoglucósidos, glucopéptidos, cisplatino, anfotericina, AINEs - Pigmentos: mioglobina (rabdomiolisis), hemoglobina. - Contraste yodado	$\text{Na}_0 > 40 \text{ mEq/l}$ Sedimento normal
	* Nefropatía tubulointersticial - Fármacos: β-lactámicos, sulfamidas, AINEs, rifampicina - Infección: pielonefritis - Infiltrativas: sarcoidosis, leucemia, linfoma, Sd Sjogren, mieloma	Leucocituria (eosinofilia) Proteinuria discreta
	* Glomerulonefritis	Hematuria y proteinuria.
	* Pequeños vasos - Microangiopatía trombótica (HTA maligna, síndrome hemolítico urémico, crisis renal esclerodérmica) - Émbolos de colesterol	- Hematuria, proteinuria discreta. - Leucocituria (émbolos de colesterol)
	* Tubular - Precipitación de cristales: aciclovir, metotrexate, ácido úrico. - Cadenas ligeras: mieloma	- Sedimento normal o cristales.

POSTRENAL (globo vesical+/- hidronefrosis en ecografía)	*Próstata - HBP, neoplasia *Vejiga - Neoplasia, vejiga neurógena * Uréteres - Nefrolitiasis, fibrosis retroperitoneal.	-Hematuria si nefrolitiasis. -Hematuria macroscópica en neoplasias
---	--	---

Tabla1. Etiología del fracaso renal agudo

Para ello es fundamental la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias (revisando las analíticas previas).

Anamnesis

Indagar sobre los antecedentes personales:

- Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM, fibrilación auricular, cardiopatía. Importante saber la PA ambulatoria habitual.
- Antecedentes urológicos: HBP, adenocarcinoma de próstata, neoplasia vesical, cólicos nefríticos o infecciones urinarias de repetición.
- Neoplasias: leucemias, linfomas, mieloma.
- Enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, sarcoidosis, vasculitis.
- Otros: cirrosis hepática...

Datos De Hipoperfusión Renal:

- Vómitos, diarreas.
- Hemorragia, quemaduras.
- Fiebre.
- Diuréticos.
- Tercer espacio: Ascitis, síndrome nefrótico, pancreatitis, íleo intestinal...
- AINES e ICOS-2, IECA, ARA2, inhibidores de la calcineurina.
- Clínica de insuficiencia cardiaca. Palpitaciones, dolor torácico...
- Trombosis arterial, venosa.

Datos De Fracaso Renal Parenquimatoso

- Síndrome general (vasculitis, tumoral)
- Orina espumosa, hematúrica
- Toma de antibióticos (aminoglucósidos, betalactámicos, glucopéptidos), AINEs (uso crónico), aciclovir, quimioterapia.
- Mialgias. Ejercicio físico intenso, caídas, **convulsiones**. (Rabdomiolisis)
- Dolores óseos (mieloma, hipercalcemia)
- Manipulación vascular reciente (émbolos de colesterol)
- Uso de contraste yodado reciente.

Datos De Uropatía Obstructiva

- Anuria/incontinencia urinaria (reboseamiento)
- Hematuria macroscópica
- Síndrome prostático (nicturia, polaquiuria, dificultad para iniciar la micción**, dolor suprapúbico**).
- Cólicos nefríticos
- Quimioterapia reciente (ácido úrico)

Exploración física

- PA (hipotensión/ crisis hipertensiva), FC, temperatura, saturación oxígeno.
- Signos de deshidratación (signo del pliegue, sequedad de mucosas), ortostatismo (disminución de más de 20 mmHg de PAS y/o más de 10 mmHg de PAD al incorporarse), valoración del volumen extracelular (edemas).
- Presión venosa yugular (insuficiencia cardíaca)
- Coloración (palidez, ictericia)
- Lesiones cutáneas: Rash cutáneo, púrpura palpable, petequias.
- Solicitar fondo de ojo si crisis hipertensiva con hematuria y proteinuria (HTA maligna)
- Auscultación cardíaca: arritmias, taquicardia, bradicardia, soplos.
- Auscultación pulmonar: crepitantes, sibilancias, roncus.
- Abdomen: datos de peritonismo, íleo, ascitis, globo vesical, soplos abdominales.

Pruebas complementarias

- Bioquímica con creatinina, urea, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, amilasa, GOP, GPT, LDH y CPK.
- Hemograma
- Proteína c reactiva, procalcitonina, ácido láctico si sospecha de sepsis.
- Coagulación
- Gasometría venosa
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (sodio en micción aislada)
- RX tórax anteroposterior y lateral.
- RX abdomen si sospecha de íleo.
- Ecografía abdominal incluido la parte urológica (con Doppler si hay sospecha de afectación vascular).
- Otros en función de la sospecha clínica: amilasa, bilirrubina y pruebas de función hepática, ácido úrico...

MANEJO

Depende de la causa y de las consecuencias.

Si FRA prerrenal

- Si datos de sepsis grave, avisar a UCI
- Si datos de fallo cardíaco grave (IAM, arritmias, bradicardia) avisar a cardiología.
- Si está estable y sin datos de insuficiencia cardíaca, suspender antihipertensivos, diuréticos y administrar sueroterapia (si no hay hipopotasemia, SIN SUPLEMENTOS DE POTASIO) ajustándola en 4- 6 horas en función de la diuresis y los datos del volumen extracelular.
- Si hay datos de insuficiencia cardíaca, diuréticos del asa. NO ADMINISTRAR SUEROTERAPIA.
- Si FRA grave y en insuficiencia cardíaca, avisar a nefrología. Mientras, ir administrando seguril endovenoso (por ejemplo 3 ampollas)

Si FRA parenquimatoso avisar a nefrología.

Si FRA obstructivo avisar a urología.

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS Y DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE MÁS FRECUENTES EN UN FRA

Hiperpotasemia

Es la alteración más frecuente y grave del FRA ya que puede causar arritmias. Si el $K > 6$ meq/l, hay que hacer un ECG y una gasometría venosa. Las alteraciones que podemos encontrar electrocardiográficas de menor a mayor gravedad son:

- Ondas T picudas
- Aplanamiento de ondas P
- Alargamiento del intervalo PR.
- Ensanchamiento QRS.
- Fibrilación ventricular.

Hiperpotasemia Leve: 5-6,5 MEq/L Sin Repercusión En ECG.

- Suspendir fármacos que pueden elevar el potasio: IECA, ARA2, AINEs, diuréticos ahorradores de potasio.
- Administrar quelantes de potasio (resincalcio, sorbesterit)
- Corregir acidosis (ver más adelante)

Hiperpotasemia Moderada: 6,5-7,5 MEq/L Sin Repercusión En ECG.

- Medidas anteriores
- Insulina rápida 10 UI en 100 cc de glucosado al 10% a pasar en 30 minutos.

Hiperpotasemia grave: repercusión en ECG o $K > 7,5$ mEq/l. Es una URGENCIA VITAL.

- Avisar a nefrología que valorará diálisis
- Mientras llega el nefrólogo, administrar media ampolla de cloruro cálcico en 100 cc de glucosado al 5% a pasar en 15-20 minutos por distinta vía que el bicarbonato ya que puede precipitar en carbonato cálcico. No dar si el paciente toma digoxina.
- Medidas anteriores

Acidosis metabólica

- Si $pH < 7,1$ y $HCO_3 < 10$ es una URGENCIA VITAL y hay que avisar a UCI.
- Si no tiene criterios de gravedad, calcular el anion GAP:

* **Anion GAP = $Na - (Cl + HCO_3)$** Valor normal: 8-14 mEq/l

- Si está elevado, buscar causa: cetoacidosis; acidosis láctica; intoxicaciones; insuficiencia renal. En este caso hay que tratar la causa.
 - Si acidosis láctica por metformina (ácido láctico > 3 mmol/l), avisar a Nefrología.
 - En el caso de insuficiencia renal se puede dar acidosis mixtas (a pesar que el anión GAP esté elevado, descartando otras causas), pes adecuado tratar con bicarbonato.
- Si es normal, existe una pérdida de bicarbonato (renal o extrarenal). Hay que tratar con bicarbonato.
 - Si HCO_3 es < 17 , se puede administrar 250 cc HCO_3 1/6 M en dos horas. Si la corrección debe ser rápida o el paciente está en insuficiencia cardíaca y para evitar sobrecargarle se puede administrar 50 cc HCO_3 1 M en 30-60 min.
 - Posteriormente, calcular el déficit de bases y continuar la corrección, corrigiendo el resto en 24 horas (aunque habrá que ajustar en función del volumen extracelular del paciente)
 - Generalmente se usa, si no está en una unidad de cuidados intensivos, el bicarbonato 1/6 M

*En 250cc de bicarbonato 1/6 M hay 42 mEq de HCO_3^- .

***Déficit de bases= $0,3 \times \text{peso} \times \text{exceso de bases}$.**

¡Importante!

- Si la acidosis coexiste con hipopotasemia, aportar suplementos de potasio para no agravar la situación de hipopotasemia. Incluso si la acidosis es grave y los valores de potasio son normales, indica que existe una hipopotasemia subyacente que empeorará al corregir la acidosis, habrá que suplementar con potasio.
- Si hay dudas, avisar a Nefrología.

PUNTOS DE ALERTA

- Clasificar el FRA en prerenal, parenquimatoso y posrenal, con la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. **Muy orientativo el resultado del sistemático y sedimento, iones en orina y ecografía renal.**
- En muchas ocasiones, un FRA aparece en situaciones de sepsis grave, sospecharlo y si hay datos, avisar a UCI.
- En un FRA prerenal sin datos de insuficiencia cardíaca, suspender antihipertensivos y diuréticos, y administrar sueroterapia sin suplementos de potasio (si no hay hipopotasemia).
- En FRA e insuficiencia cardíaca, no administrar sueroterapia, siempre diuréticos del asa. Si es grave, avisar al Nefrología.
- En un FRA parenquimatoso, avisar Nefrología.
- En un FRA postrenal, avisar Urología.
- Notas:
 - Si llega un paciente que ya está en diálisis crónica en insuficiencia cardíaca, llamar enseguida al nefrólogo (la mayoría son anúricos, los diuréticos no son eficaces, hay que dializarle) .
 - Si llega un paciente que hace diálisis peritoneal con efluente de líquido peritoneal turbio, avisar a Nefrología, no manipular en urgencias el catéter de diálisis peritoneal.

BIBLIOGRAFÍA

- KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International. 2012.
- Gainza de los Rios FJ (editor-coordinador). Fernández-Fresnedo G(editora especial). Fracaso renal agudo (módulo 4). Algoritmos en Nefrología 2011. Sociedad española de Nefrología.
- Alcázar Arroyo R (editor-coordinador). Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base (módulo 1). Algoritmos en Nefrología 2011. Sociedad española de Nefrología.
- Gainza de los Rios FJ. Insuficiencia renal aguda. Nefrología al día (<http://www.nefrologiaaldia.org>).Última actualización 09/08/2017.